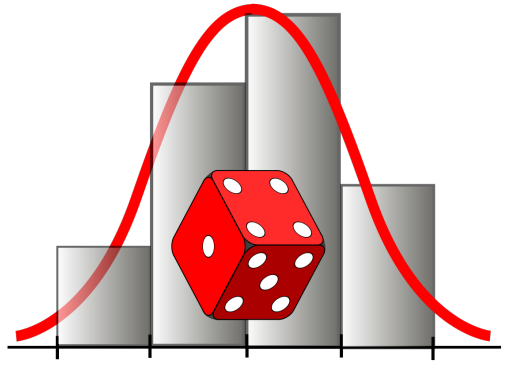
TD3 : Estimation paramétrique par intervalle de confiance



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Exercice N°2

Énoncé : Une entreprise fabrique un certain type de composants électroniques dont la durée de vie X, exprimée en heures, est une variable aléatoire. Des mesures effectuées sur un échantillon aléatoire de taille 50 ont donné les résultats suivants :

$$\sum_{i=1}^{50} x_i = 60000 \quad \sum_{i=1}^{50} x_i^2 = 74 \times 10^6$$

1. Donner une estimation ponctuelle de la durée de vie moyenne des composants.
2. Donner une estimation ponctuelle de l'écart-type de cette durée de vie.
3. Donner l'intervalle de confiance à 99% de cette durée de vie moyenne.
4. Sachant que $\sigma = 242$, quel aurait dû être le niveau de confiance pour que la durée de vie moyenne des composants ait une amplitude de 60 heures si on travaille avec un échantillon de taille $n = 175$.

Exercice N°2



Solution

X est une variable aléatoire qui représente la duré de vie des composantes .

1. La taille de l'échantillon est $n = 50$. On a $\mathbb{E}(X) = m$.
   Alors, $\overline{X_n}$ est l'estimateur ponctuel de m associé à la réalisation à l'échantillon $(X_1, \ldots, X_n)$. D'où une estimation est donnée par :

$$\overline{x_n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} = \frac{60000}{50} = 1200.$$

2. Un estimateur ponctuel de la variance est donné par la la variance empirique corrigée :

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X_n})^2$$

   Alors une estimation est donnée par :

Exercice N°2

$$
\begin{aligned}
s_n^2 &= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x_n})^2 \\
&= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left[x_i^2 - 2x_i\overline{x_n} + \overline{x_n}^2\right] \\
&= \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}x_i^2 - \frac{2\overline{x_n}}{n-1}\sum_{i=1}^{n}x_i + \frac{n}{n-1}(\overline{x_n})^2
\end{aligned}
$$

A.N:

$$
s_n^2 = \frac{1}{49} \times 74.10^6 - \frac{2 \times 1200}{49} \times 60000 + \frac{50}{49}(1200)^2 = 40816
$$

alors

$$
s = 202,029
$$

Exercice N°2

3. On a $n = 50 > 30$ et σ^2 est inconnue.
   Dans ce cas l'intervalle de confiance de la moyenne m au niveau de confiance $(1-\alpha)$ est donné par

$$IC_{1-\alpha}(m) = [\overline{X_n} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S_n}{\sqrt{n}}; \overline{X_n} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{S_n}{\sqrt{n}}]$$

Or, on a $1-\alpha = 0.99 \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.005$ Donc

$$\mathbb{P}(Z > z_{\frac{\alpha}{2}}) = 0.005$$

Lecture inverse de la table de $\mathcal{N}(0,1)$, on obtient $z_{\frac{\alpha}{2}} = 2.57$ Ainsi,

$$IC_{0.99}(m) = [1200 \pm 2.57 \frac{\sqrt{40816}}{\sqrt{50}}] = [1200 \pm 2.57 \frac{202.029}{7.071}] = [1126.57; 1273.42].$$

Exercice N°2

4. On supoose que $n = 175$. On cherche le niveau de confiance $1 - \alpha$ tel que $\mathcal{A}mp(IC) = 60$, or

$$\mathcal{A}mp(IC) = 2z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Leftrightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = \frac{Amp(IC)}{2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{60}{2} \frac{\sqrt{175}}{242} = 1.64.$$

Alors, la lecture de la loi normale centrée réduite donne :

$$\mathbb{P}(Z > 1.64) = 0.050 = \frac{\alpha}{2} \Leftrightarrow \alpha = 0.1$$

Donc, $1 - \alpha = 0.9$.